Insper

Monitores reprodutíveis e páginas estáticas

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Aula 5: relatórios reprodutíveis e páginas estáticas, com o ChatGPT Work

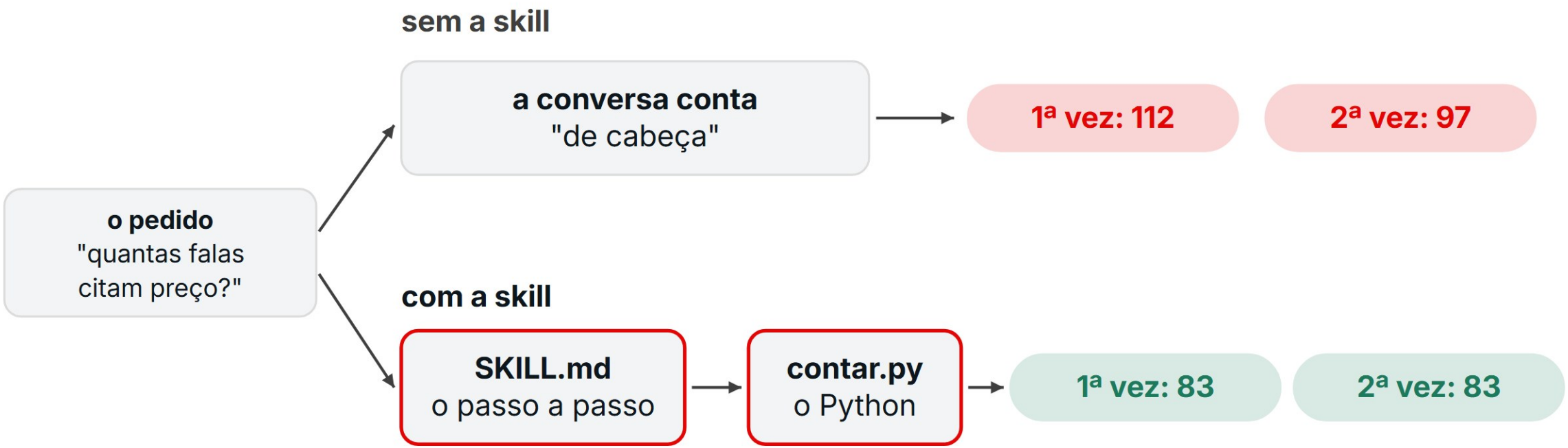
Julio Trecenti · quinta-feira, 5 de novembro de 2026

Parte 1

Resumo da semana

Cinco assuntos de terça e quarta, um por slide: o que é, como funciona e para que serve no marketing.

Resumo: habilidades que usam código



números ilustrativos

Para que serve no marketing: contar menções num grupo focal, conferir uma planilha antes de analisar, qualquer conta que precisa sair igual toda vez.

Resumo: plugins que coletam dados da web

CNPJ da planilha	razão social	cidade
11.222.333/0001-81	Agência Alfa	São Paulo
22.333.444/0001-05	Viagens Beta	Campinas
33.444.555/0001-50	Turismo Gama	Recife
44.555.666/0001-12	Voa Delta	Curitiba
55.666.777/0001-0X	**falhou: dígito do CNPJ errado**	



5 linhas entraram · 4 voltaram com dado · 1 falhou, e o plugin diz por quê

Para que serve no marketing: completar cadastros de clientes, parceiros e lojas com dados públicos, sem copiar e colar de site em site.

Resumo: estruturar textos com IA

"O app travou no check-in e eu perdi o voo"

"Atendimento ótimo, resolveram rápido"

"Cobraram a mala duas vezes"

→

dicionário

tema: qual o assunto?

atraso, bagagem, app, atendimento, preço

tom: como a pessoa se sente?

positivo, neutro, negativo

→

tema	tom
app	negativo
atendimento	positivo
bagagem	negativo

dois modelos concordam no tema



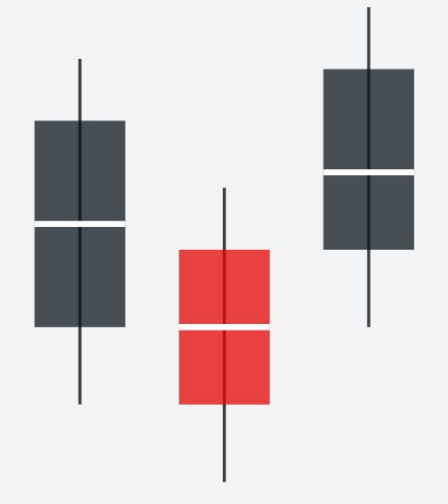
Para que serve no marketing: avaliações, reclamações, NPS e pesquisas abertas, em milhares de textos, com o mesmo critério.

Resumo: como escolher o gráfico

uma categórica
barras, em ordem



numérica por grupo
boxplot



ao longo do tempo
linha

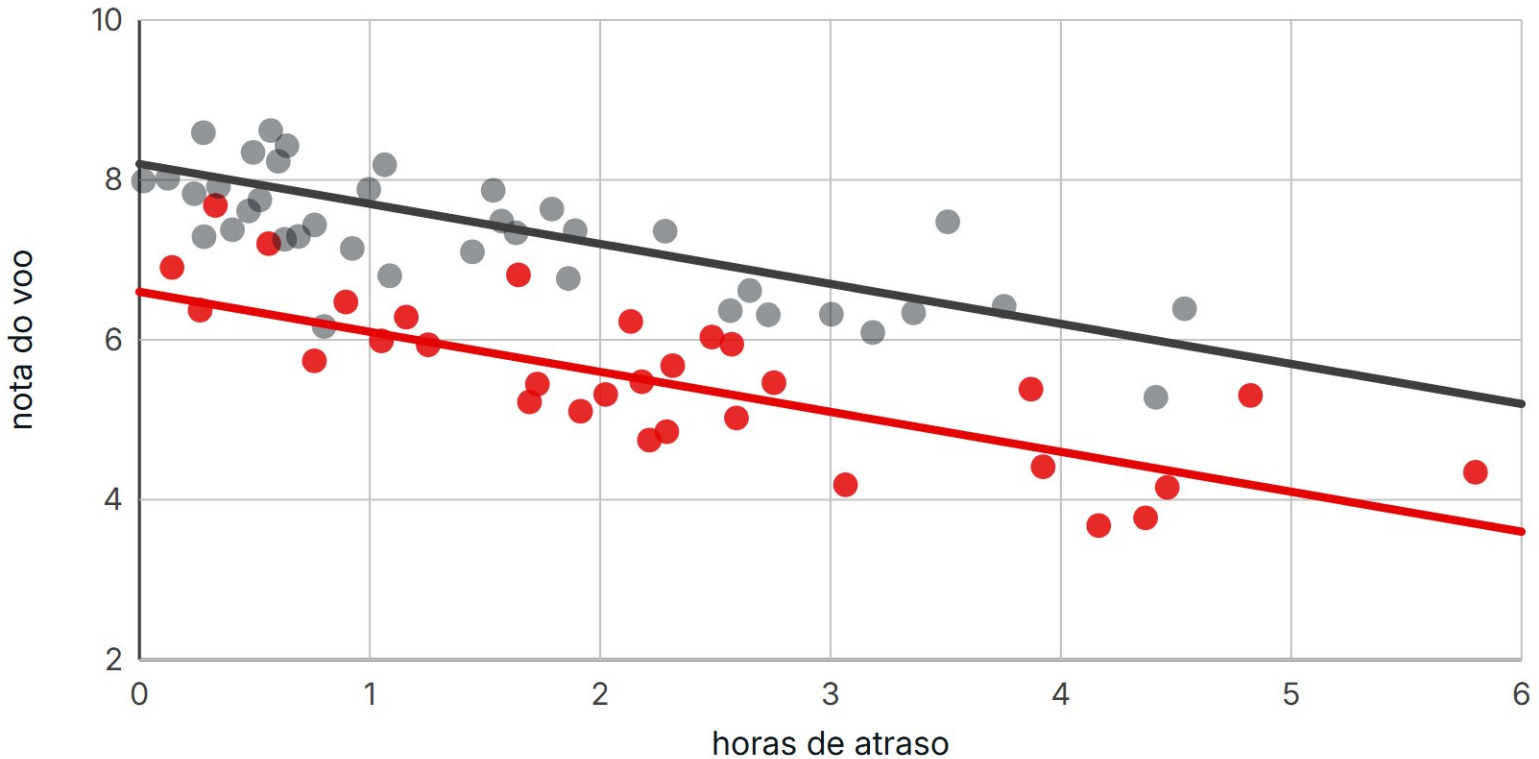


duas numéricas
dispersão



Para que serve no marketing: relatórios que a diretoria lê em segundos, com um título que diz a conclusão.

Resumo: regressão linear



sozinho: −0,95 ponto por hora

com controle: −0,5 por hora

cinza: conexão mantida

vermelho: conexão perdida

parte da queda era da conexão

dados ilustrativos

Para que serve no marketing: saber o que pesa na nota, na venda ou no cancelamento, separando um fator do outro.

O guia de bolso da semana

Cada assunto da semana tem uma ficha no guia, com:

- o que é e como funciona;
- como pedir ao agente;
- o cuidado que evita o erro mais comum;
- em quais situações usar.

Guia de bolso

jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/guia

Também em PDF, para imprimir ou mandar para o time.

Parte 2

Reprodutibilidade

Por que um relatório que deu certo uma vez não basta.

Por que juntar coletas exige cuidado

As avaliações dos apps da quarta, coletadas de novo hoje de madrugada. O feed da Apple devolve sempre as 500 mais recentes de cada app.

```
coleta de terça (3/11) ..... 2.000 linhas
coleta de hoje (5/11) ........ 2.000 linhas
juntando como chegaram ....... 4.000 avaliações, 2.000 "novas"
juntando com regra ........... 2.010 avaliações, 10 novas
e ainda: 1 avaliação da LATAM mudou de nota 1 para nota 5
         3 textos com o que parece um telefone
```

1.990 avaliações estão nas duas coletas. Numa conversa nova a cada dia, nada garante que o agente lembre disso amanhã.

O que é um relatório reprodutível

Mesmos dados, mesmos passos

O mesmo resultado, rodando hoje ou daqui a três meses, você ou um colega. Ninguém precisa lembrar o que foi pedido na conversa.

Dados novos, mesmos passos

Um resultado novo que se compara com o anterior, porque a régua é a mesma. É isso que um monitor diário precisa.

Como a ficha técnica de um restaurante

O prato sai igual em qualquer turno porque a receita está escrita: os ingredientes, as quantidades, a ordem e o ponto certo. No relatório, a receita são os arquivos, as regras, os passos e as checagens.

Por que vale organizar o relatório numa pasta

Você consegue explicar cada número. Quando alguém pergunta “de onde veio isso?”, a resposta é um arquivo e um passo, e não uma conversa de três dias atrás.

O segundo dia leva minutos. O trabalho de pensar fica no primeiro dia; nos seguintes, basta um pedido: “atualize o monitor”.

Hoje se compara com ontem. A conta é a mesma todos os dias, então uma variação no resultado vem do negócio, e não de um jeito diferente de contar.

Outra pessoa consegue rodar. Nas férias ou numa troca de time, o processo está escrito na pasta, e não na cabeça de quem fez.

> **O principal**
> Os erros aparecem antes de o relatório chegar à diretoria, e não depois.

A estrutura da pasta do monitor

```
monitor-app/
  AGENTS.md          as regras
  README.md          o que é e como rodar
  rodar.py           refaz tudo
  dados/coletas/     uma coleta por dia
  regras/termos.csv  temas e palavras
  passos/
    p1_coletar.py
    p2_juntar.py
    p3_checar.py
    p4_pagina.py
  saida/index.html   a página
```

Cada coisa no seu lugar: o que **chegou**, o que **decidimos**, o que **o computador faz** e o que **sai**.

O modo Work trabalha numa pasta do seu computador. Amanhã, um pedido: “atualize o monitor”.

Vocês não precisam escrever código: o agente escreve. O trabalho de vocês é **decidir as regras e conferir**.

Quatro regras para um relatório que se repete

1. Os arquivos que chegam nunca são editados. Cada coleta fica guardada como veio. Se algo precisa ser corrigido, a correção vira uma regra escrita, com o motivo, e não uma linha apagada à mão no Excel.

2. Cada passo diz quantas linhas recebeu e quantas entregou. Por exemplo: “4.000 linhas viraram 2.010 avaliações, porque 1.990 eram repetidas”. Se o número muda e ninguém explica, é ali que está o erro.

3. As regras ficam escritas no AGENTS.md. O agente lê esse arquivo antes de qualquer tarefa na pasta, então a conversa de amanhã já começa sabendo o que foi decidido hoje.

4. Os dados são conferidos antes de qualquer número. As checagens são frases que precisam ser verdade, como “toda nota está entre 1 e 5”. Se uma falha, a página não sai; se é só um alerta, a página sai com o aviso.

Checagens de consistência nas coletas reais

```
atualize o monitor
  ok      toda coleta tem as quatro companhias
  ok      toda nota está entre 1 e 5
  ok      nenhuma avaliação com data depois do dia da coleta
  ok      cada coleta alcança a anterior (nada perdido no meio)
  alerta  uma avaliação mudou entre coletas ..... LATAM, 25/9, agora nota 5
  alerta  texto com cara de dado pessoal ........ 3 telefones mascarados
página gerada: saida/index.html
```

> Nenhuma checagem bloqueou: a página sai, com os dois alertas para alguém olhar.

Exercício 6: monitor diário das avaliações

Exercício 6

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Situação	Avaliação chega todo dia. O relatório da quarta vira um monitor que se atualiza com um pedido.
Material	As coletas reais de 3/11 e 5/11 em `dados/app/` e a habilidade `avaliacoes-app`. O pedido, em `exercicios/06-monitor-avaliacoes/`.
Passos	1. Montem a pasta `monitor-app` com `dados/coletas/` e abram-na no modo Work. 2. Colem o pedido do roteiro: passos, `AGENTS.md`, checagens e a página. 3. Peçam a coleta de agora e rodem de novo: o que chegou desde a madrugada?
Para conferir	Com as duas coletas do pacote: **2.010** avaliações diferentes, **10** novas.

Por que não começar criando uma skill? Daqui a pouco.

O que fica na pasta e o que vai na skill

a pasta do projeto

a cozinha: a despensa e o caderno de anotações

- as coletas de cada dia
- as regras desta base
- o histórico de alertas
- a página de hoje

muda todo dia, só vale para esta base

a skill

a ficha técnica, que vai para outra unidade

- os passos, na ordem
- os scripts em Python
- as checagens genéricas
- quando usar: a descrição

não muda, vale para qualquer base

A skill não carrega dado nenhum. Ela recebe a pasta de quem a usa e aplica a mesma receita lá.

Por que o exercício 6 não começa pela skill



dia 1	dia 2	dia 3	a skill
você monta a pasta e descobre o processo: como juntar as coletas e o que conferir	aparece uma surpresa: a avaliação editada vira regra no AGENTS.md e uma checagem nova	roda de novo com um pedido, sem surpresa: o processo está estável	só agora: o que funcionou vai para a skill, para outra pessoa rodar amanhã

a pasta é onde se descobre o processo; a skill é o que se destila dele

> Uma skill feita no primeiro dia guardaria as regras erradas, e cada pessoa que a usasse repetiria o erro.

Pasta ou skill: como decidir

Ainda estou descobrindo as regras? Fique na pasta. Rode, anote o que surpreendeu e corrija as regras no AGENTS.md.

Rodou duas ou três vezes sem surpresa? O processo está pronto para virar skill.

Outra pessoa vai rodar, em outra pasta ou com outra base? Faça a skill. É ela que leva o processo junto.

É uma análise de uma vez só? Nem pasta organizada nem skill: uma conversa resolve.

Exercício 7: a skill do monitor

Exercício 7

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Objetivo	Fazer o monitor rodar fora da sua pasta: uma colega que nunca viu o projeto atualiza o monitor amanhã com um pedido.
Situação	O monitor do exercício 6 funciona, mas só na pasta de vocês e com a conversa de vocês.
Passos	1. Na pasta do projeto, peçam ao agente a skill `monitor-avaliacoes-app` (o pedido está em `exercicios/07-skill-do-monitor/`). 2. Instalem a skill no ChatGPT, como na terça. 3. Abram uma conversa nova, sem a pasta, anexem as duas coletas e peçam: "atualize o monitor de avaliações".
Como saber que deu certo	Os mesmos números do projeto: **2.010** avaliações e **10** novas.

Parte 3

Ferramentas estáticas e dinâmicas

Onde publicar o que vocês fazem, e as palavras que ajudam a pedir.

Painéis estáticos e painéis dinâmicos

estático

os dados → o script roda uma vez → um arquivo index.html → publicado num link → o leitor abre; nada roda depois

o nosso foco: estático, para sair hoje e sem depender da TI

dinâmico

o leitor pede → faz login → um servidor consulta → o banco de dados, ao vivo → a resposta volta

vale quando muita gente consulta dados que mudam a toda hora

O nosso foco é o estático: resolve um monitor diário, um relatório mensal ou um painel de campanha, e sai hoje, sem depender de ninguém.

Como publicar no Netlify Drop

1. Entre

Crie uma conta grátis no Netlify (dá para entrar com o Google) e abra **app.netlify.com/drop**.

2. Arraste

A pasta `saida/`, a que tem o `index.html`, para a área indicada.

3. Copie o link

Em segundos sai um endereço que abre em qualquer celular.

Ou peça ao agente, que usa o navegador

Abra app.netlify.com/drop, publique a pasta `saida/` e me devolva só o link.

No modo agente, o ChatGPT abre o navegador e faz o upload. Quando ele pedir o login no Netlify, **você** entra com a sua conta.

Sem conta, o link some em uma hora. A outra opção, sem sair do ChatGPT, são os **Sites do ChatGPT** (@Sites), como na quarta.

Python dentro do navegador: Pyodide e WebAssembly

WebAssembly é o jeito de o navegador rodar programas que não são JavaScript. Com ele, a página leva o motor junto:

- **Pyodide**: Python inteiro dentro da página, com pandas;
- **stlite**: um app de Streamlit que roda no navegador, sem servidor;
- **DuckDB-WASM**: consultas em planilhas grandes, no navegador;
- **JupyterLite**: um caderno de Python que abre num link.

Para que serve no marketing

Uma página em que o gestor sobe a planilha da campanha e a análise roda **no computador dele**: filtros, contas, até uma regressão. Continua estático, continua grátis, e a planilha não sai da máquina de quem a abriu.

Como pedir: “faça uma página única com Pyodide que leia o CSV que eu escolher e calcule…”

Exemplo: Python rodando dentro desta página

```
import pandas as pd
from io import StringIO

d = pd.read_csv(StringIO(AVALIACOES))
r = d.groupby("empresa")["nota"].agg(["count",
"mean"])
r["1 estrela"] = d.groupby("empresa")
["nota"].apply(lambda n: (n == 1).mean())
print(r.round(2).sort_values("mean"))
```

```
Clique em "Rodar Python".

Os dados são as avaliações reais da App Store
dos últimos 90 dias, guardadas dentro da página.
Pode mudar o código e rodar de novo.
```

Rodar Python

Nenhum servidor: o Pyodide baixa o interpretador de Python uma vez e roda o pandas no seu navegador. A página continua sendo um arquivo estático, que pode ir para o Netlify Drop. Precisa de internet só para baixar o Python.

Frases que mudam o que o agente entrega

inclua testes automatizados	diga quantas linhas entraram e saíram em cada passo	crie um AGENTS.md com as regras
faça perguntas antes de começar	um único arquivo HTML	use ECharts para os gráficos
use a biblioteca GSAP para as animações	pense primeiro no celular (layout responsivo)	só números agregados, nenhum dado pessoal
mostre o código que gerou cada número	guarde um cache das respostas da IA	responda em JSON seguindo este esquema
use Pyodide para rodar Python no navegador	valide no tempo	gere dados sintéticos parecidos com os meus

"inclua testes automatizados"

o agente escreve frases que precisam ser verdade e roda antes de entregar

sem a frase
"pronto, deve funcionar"

com a frase
"8 checagens passaram; 1 falhou: nota 6 numa escala de 1 a 5"

Clique numa frase para ver o que muda. Ninguém precisa saber programar cada uma: saber que existe, e o nome, já muda o pedido.

Para fazer agora: publicar a página do monitor

Pelo Netlify Drop

1. Crie a conta grátis no Netlify.
2. Arraste a pasta `saida/` do monitor em **app.netlify.com/drop**.
3. Abra o link no celular.

Pedindo ao agente

> Abra app.netlify.com/drop, publique a pasta `saida/` e me devolva só o link.

Faça o login quando ele pedir.

Antes de mandar o link

A página tem só números agregados e títulos? Nenhum texto inteiro, apelido ou telefone? O rodapé diz a fonte e a data da coleta?

Resumo da manhã

1. **a coleta** de hoje
2. **a pasta, com regras** e checagens
3. **a skill** do monitor
4. **a página** publicada
5. **o link** no celular

Em seguida: o catálogo de ferramentas e o estúdio. Cada um escolhe um problema do próprio trabalho e sai com uma peça de portfólio.